

PHP y HTTP

Álvaro González Sotillo

19 de diciembre de 2024

Índice

1. Repositorio de ejemplos	1
2. Variables	1
3. Estructuras de control	3
4. Funciones	5
5. Funciones predefinidas	6
6. Entorno de desarrollo	6
7. HTTP	7
8. Variables predefinidas	9
9. Formularios	9
10. Sesiones	10
11. AJAX/==fetch==	10
12. Ejercicios	11
13. Referencias	11

1. Repositorio de ejemplos

<https://alvarogonzalezsotillo@gitlab.com/alvarogonzalezsotillo/apuntes-clase-ejemplos-php.git>

2. Variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.basics.php>

- Precedidas de \$
- Comienzan por una letra, o _
- Después, números, letras y _

2.1. Tipos de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.types.php>

- Tipos simples (escalares):
 - bool type
 - int type
 - float type
 - string type: <https://www.php.net/manual/es/language.operators.string.php>
- Otros tipos (ya los veremos):
 - null type
 - array type
 - object type
 - never type
 - void type

2.1.1. Strings

<https://www.php.net/manual/es/language.types.string.php>

- Comillas dobles:
 - Los caracteres se escapan con \
 - Sustituyen las apariciones de variables por su valor
- Comillas simples:
 - Los caracteres \ y ' se escapan con \. Todos los demás no se escapan.
- *Heredoc* y *nowdoc*:
 - Cadenas delimitadas por una cadena arbitraria
 - *nowdoc* es como *heredoc* sin interpretar variables

Secuencias de escape de cadenas

\n	avance de línea (LF o 0x0A (10) en ASCII)
\r	retorno de carro (CR o 0x0D (13) en ASCII)
\t	tabulador horizontal (HT o 0x09 (9) en ASCII)
\v	tabulador vertical (VT o 0x0B (11) en ASCII) (desde PHP 5.2.5)
\e	escape (ESC o 0x1B (27) en ASCII) (desde PHP 5.4.4)
\f	avance de página (FF o 0x0C (12) en ASCII) (desde PHP 5.2.5)
\\	barra invertida
\\$	signo de dólar
\"	comillas dobles
\999	Caracter en octal
\xFF	caracter hexadecimal
\u{FFFF}	Caracter unicode

```
$nombre = "María";
echo <<<EOT
Mi nombre es "$nombre".
Esto debería mostrar una 'A' mayúscula: \x41
EOT;
```

Listado 1: *heredoc*

```
$nombre = "María";
echo <<<'EOT'
Mi nombre es "$nombre".
Esto debería mostrar una 'A' mayúscula: \x41
EOT;
```

Listado 2: *nowdoc*

2.2. Constantes

<https://www.php.net/manual/es/language.constants.php>
<https://www.php.net/manual/es/reserved.constants.php>

- Definición: `define(NOMBRE, valor)`
- No se puede cambiar posteriormente su valor
- Se utilizan como variables, sin `$`
- También con la función `constant(NOMBRE)`

3. Estructuras de control

<https://www.php.net/manual/es/language.control-structures.php>

3.1. If

```
if( CONDICION ){  
    SI ES CIERTO  
}  
else{  
    SI ES FALSO  
}
```

Ejercicio: si la multiplicación de dos variables es mayor de 50, muestra el resultado con fondo rojo. Si no, el fondo será transparente

3.2. While

```
while(CONDICION){  
    SENTENCIAS QUE SE REPITEN  
    DEBERIA CAMBIARSE LA CONDICION  
}
```

Ejercicio: muestra un tablero de ajedrez, con tantas filas y columnas como se diga en dos variables

3.3. for

```
for (EXPR1; EXPR2; EXPR3) {  
    SENTENCIA  
}
```

Es equivalente a un bucle `while`

```
EXPR1;  
while (EXPR2) {  
    SENTENCIA  
    EXPR3  
}
```

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de https://www.glerl.noaa.gov/data/ice/max_anim/png, desde 1973 a 2024.

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de <https://jareksastro.org/astro/>, desde m0 a m23.

3.4. foreach

- *Arrays*
 - Colección de valores con un nombre (clave o índice)
 - Cada posición del *array* tiene un valor
 - La posición puede ser numérica, o un *string*
 - Son parecidos a los objetos de Javascript

```
$array = [
    "foo" => "bar",
    "bar" => "foo",
];
$alumnos = [
    "Pepe",
    "María",
    "Juan",
    "Susana"
];
```

- Se pueden recorrer los valores de un *array*
 - visitando solo los valores
 - con los índices (claves) y los valores

```
$alumnos = [
    "Pepe",
    "María",
    "Juan",
    "Susana"
];
foreach($alumnos as $alumno){
    print( "Alumno: $alumno" )
}
foreach($alumnos as $posicion => $alumno){
    print( "Alumno $posicion: $alumno" )
}
```

Ejercicio: muestra las siguientes imágenes de https://astro.uni-bonn.de/~ithies/images/Planet_Formation_Illustrated/PNG/ en una página web:

annulus1.png	annulus2.png	ejection1.png	ejection2.png
ejection3.png	encounter1.png	encounter2.png	formation1.png
formation2.png	formation3.png	formation4.png	formation5.png
formation6.png	formation7.png	formation8.png	formation9.png
inclined1.png	inclined2.png	inclined3.png	inclined4.png
kozai1.png	kozai2.png	kozai3.png	rmleffect1.png
rmleffect2.png	system1.png	system2.png	

3.5. continue

- Dentro de un bucle, ignora el resto de órdenes y vuelve al principio

```
for( $i = 0 ; $i < 10 ; $i += 1 ){
    if( $i % 3 != 0 ){
        continue;
    }
    echo( "$i es múltiplo de 3\n");
}
```

3.6. include, require

- Añaden a un fichero PHP el contenido de otro fichero PHP, antes de ejecutarlo
- Útil para
 - Funciones y variables comunes a varias páginas
 - Partes comunes entre páginas: Cabecera, pie, menús...
- include: Si el fichero no existe, provoca un *warning*
- require: Si el fichero no existe, provoca un error
- include_once, require_once: Si ya ha sido incluido, no se vuelve a incluir

3.7. try

<https://www.php.net/manual/en/language.exceptions.php>

- Solo funciona con throw, no con errores generales.
- Intentaremos no usarlo, excepto con mysqli

```
<?php
function inverso($x) {
    if (!$x) {
        throw new Exception('División por cero.');
```

4. Funciones

4.1. Definición y uso

<https://www.php.net/manual/es/language.functions.php>

```
<?php
function foo($arg_1, $arg_2, /* ..., */ $arg_n)
{
    echo "Función de ejemplo.\n";
    return $valor_devuelto;
}

?>
```

4.2. Ámbito de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.scope.php>

- Global: variables definidas fuera de las funciones
- Local: variables definidas en funciones

```
$a = 3; // GLOBAL

function fun1(){
    echo $a; // ERROR, VARIABLE NO DEFINIDA
}

function fun2(){
    global $a;
    echo $a; // IMPRIME 3
}

function fun3(){
    $a = 4
    echo $a; // IMPRIME 4
    echo $GLOBALS["a"]; // IMPRIME 3
}
```

Nota: para \$GLOBALS ver Variables predefinidas

4.3. Ejercicio

- es_capicua
- es_primo
- Encuentra un primo mayor de 1000000 utilizando las funciones anteriores

4.4. Parámetros por referencia/valor

- Un parámetro por valor **copia** su valor para la función, tanto para escalares como para *arrays*
- Un parámetro por referencia usa la misma variable dentro de la función

```
function incrementa($variable, $valor){
    $variable += $valor;
}

$navariable = 3;
incrementa($navariable, 4);
echo $navariable; // IMPRIME 3
```

```
function incrementa(&$variable, $valor){
    $variable += $valor;
}

$navariable = 3;
incrementa($navariable, 4);
echo $navariable; // IMPRIME 7
```

4.4.1. Objetos

- Los objetos se pasan siempre por referencia

```
class Persona {
    public $nombre;

    public function __construct($nombre) {
        $this->nombre = $nombre;
    }
}

function cambiarNombre($persona) {
    $persona->nombre = "Carlos";
}

$personal = new Persona("Ana");
cambiarNombre($personal);

echo $personal->nombre; // Imprime "Carlos", no "Ana"
```

5. Funciones predefinidas

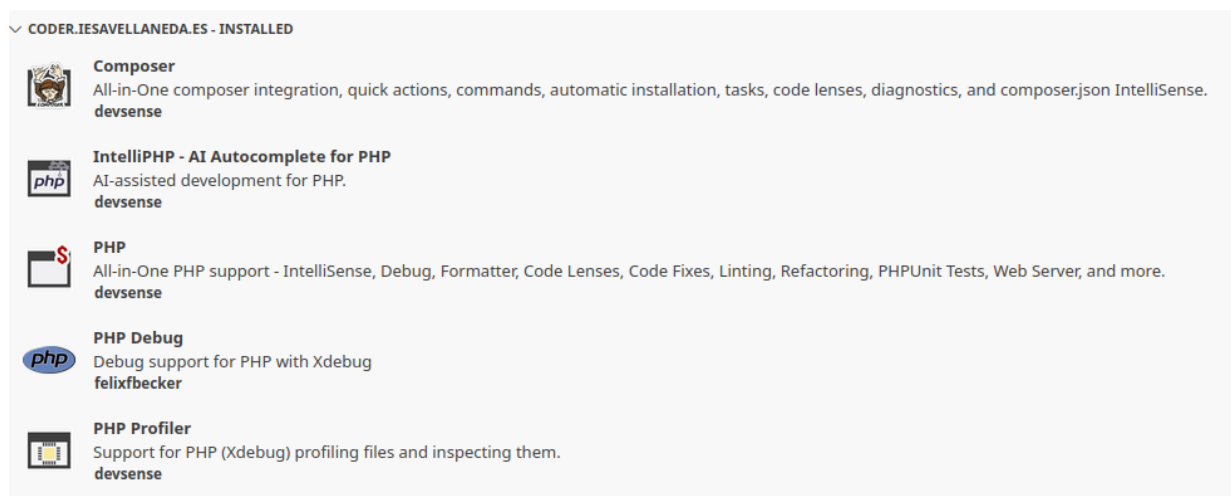
```
phpinfo
htmlspecialchars
parse_url
explode, explode
strpos, substr, trim
=strtolower, strtoupper=
=filter_var=
```

6. Entorno de desarrollo

- Depuración en VSCode:
 - Instalar php-xdebug

- Instalar alguna extensión en VSCode (F5)
- Trazas:
 - var_dump
 - error_reporting
 - isset
 - is_numeric, is_array, is_nan
 - Opciones php.ini:
 - display_errors
 - display_startup_errors
 - log_errors

6.1. Extensiones VSCode



7. HTTP

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>

7.1. URL

```
<?php
$url = 'http://username:password@hostname:9090/path?arg=value#anchor';

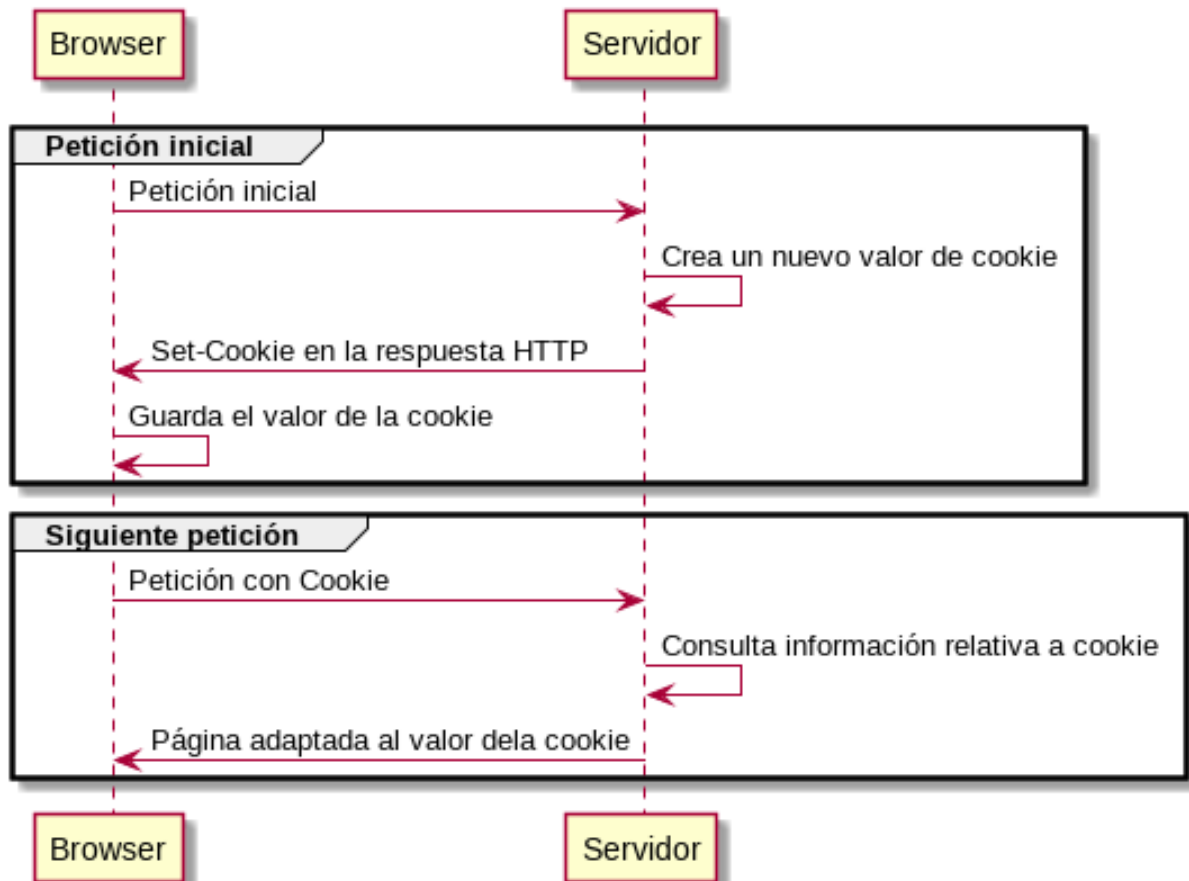
var_dump(parse_url($url));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_SCHEME));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_USER));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PASS));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_HOST));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PORT));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PATH));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_QUERY));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_FRAGMENT));
?>
```

7.2. Cookies

- Las **/cookies/** son cadenas que el servidor envía al navegador
 - Cabecera **Set-Cookie**
- El navegador guarda, y envía en las siguientes peticiones al servidor

- Cabecera **Cookie**
- El valor de la *cookie* no suelen ser datos
 - Es un identificador con el que el servidor accede a una base de datos
 - En esa base de datos están los datos reales asociados a la *cookie*

7.3. Diagrama



7.4. Uso de *cookies* en php

- Funcion `setcookie()`
- Variable `$_COOKIE`

7.4.1. Ejercicio

- Crea una página PHP que almacene una *cookie* en el navegador
 - Nombre: `ejercicio-cookies`
 - Valor: La marca de tiempo de la petición de la página (ver `getdate()` o `date()`)
- La página, si recibe la *cookie*, mostrará la marca de tiempo del acceso anterior, y la marca de tiempo actual

7.5. **headers**

- Tanto cliente como servidor pueden enviar cabeceras en la petición/respuesta
 - Por ejemplo, las *cookies* son una cabecera de la petición
- `getallheaders()`: consigue todas las cabeceras enviadas por el cliente

- **Cabeceras comunes en las peticiones:** Accept, Cache-Control, Content-Encoding...
- `header()`: Envía una cabecera en la respuesta HTTP
- **Cabeceras comunes en las respuestas:** Content-Type, Location, Transfer-Encoding...

7.5.1. Ejercicio

- Crea una página web PHP que reenvíe a <https://www.google.com> utilizando una cabecera Location
- Crea una página web PHP que muestre código HTML, pero que se vea como texto, usando Content-Type
- Investiga qué cabeceras se utilizan para continuar un *download* de un fichero grande, después de una interrupción.

8. Variables predefinidas

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.predefined.php>

`$GLOBALS` -- Hace referencia a todas las variables disponibles en el ámbito global
`$_SERVER` -- Información del entorno del servidor y de ejecución
`$_GET` -- Variables HTTP GET
`$_POST` -- Variables POST de HTTP
`$_FILES` -- Variables de subida de ficheros HTTP
`$_REQUEST` -- Variables HTTP Request
`$_SESSION` -- Variables de sesión
`$_ENV` -- Variables de entorno
`$_COOKIE` -- Cookies HTTP

9. Formularios

9.1. En HTML

- Vistos el año pasado en Lenguajes de marcas
- [Referencia de w3schools](#)

9.2. En PHP

<https://www.php.net/manual/es/tutorial.forms.php> <https://www.php.net/manual/es/language.variables.external.php>

- Los campos de un formulario llegan como valores en los *arrays*
 - `$_POST`
 - `$_GET`
 - `$_REQUEST`: reúne `$_POST`, `$_GET` y `$_COOKIE`
 - `$_FILES`: Ficheros subidos por un formulario.

9.2.1. Ficheros en formularios

- El formulario debe tener `enctype="multipart/form-data"`
- Se pueden poner límites a los ficheros subidos con los parámetros de `php.ini`
 - `file_uploads`
 - `upload_max_filesize`
 - `upload_tmp_dir`
 - `post_max_size`
 - `max_input_time`
- La variable `$_FILES` contiene los ficheros subidos

10. Sesiones

<https://www.php.net/manual/es/book.session.php> <https://www.php.net/manual/es/session.examples.basic.php>

10.1. Uso básico

- La variable `$_SESSION` es un *array* con valores, que pueden pasarse de una página a otra
- `session_start()` se basa en *cookies* y ficheros en el servidor
 - La *cookie* es `PHPSESSID`
 - Se puede usar también el *parámetro SID* en vez de *cookies*
 - Se puede *cambiar el almacenamiento de sesiones*, por defecto en `session.save_path`

```
session_start();
if (!isset($_SESSION['count'])) {
    $_SESSION['count'] = 0;
} else {
    $_SESSION['count']++;
}
```

```
session_start();
unset($_SESSION['count']);
```

```
session_start();
session_destroy(); // esto no destruye $_SESSION
```

10.2. Ejercicio: Contador de visitas

- Haz una página que cada vez que sea visitada, incremente el número de visitas
- Cada visitante tiene su propio número de visitas

10.3. Ejercicio: ventana de *login*

- Crea un formulario de *login*
- Si la contraseña es un número impar, es correcta
- Si el usuario ya ha entrado, no se muestra el formulario de *login*, sino su nombre y la contraseña que introdujo. También habrá un botón de *logout*, para salir de la sesión

11. AJAX/=**fetch**=

- El envío de un formulario implica la recarga de la página
- A veces, es necesario actualizar solo *parte* de la página
 1. Se envía una petición al servidor desde *javascript*. La página no se recarga
 2. *javascript* recibe la respuesta
 3. *javascript* utiliza el DOM o cualquier otra API para reflejar dicha respuesta

11.1. AJAX

- Basado en `XMLHttpRequest`
- Es la forma antigua
 - Basado en *callbacks*
 - En desuso

11.2. fetch

- Basado en **Promise**
- Integrado con modernas API asíncronas

```
const response = await fetch("https://example.org/post", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({ username: "example" }),
});
```

11.2.1. Promesas

```
fetch( "./api/endpoint", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ username:"example", action:"create" } )
}).
then( response =>{
  const json = response.json();
  // PROCESAR EL JSON DE RESPUESTA
}).
catch( err => {
  alert("Error:" + err );
  console.err(err);
});
```

11.3. JSON en PHP

- **json_decode()**: Convierte una cadena de JSON a un *array* de PHP.
- **json_encode()**: Convierte un *array* de PHP a una cadena JSON.

```
<?php
$json = file_get_contents('php://input');
$request = json_decode($json, true);

// PROCESAR $request Y CREAR EL ARRAY DE RESPUESTA EN $response

header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($response);
?>

// //
```

12. Ejercicios

https://www.w3schools.com/PHP/php_exercises.asp

13. Referencias

- Formatos:
 - **Transparencias**
 - **PDF**
 - **Página web**
 - **EPUB**
- Creado con:
 - **Emacs**
 - **org-re-reveal**
 - **Latex**
- Alojado en **Github**